Ievads attēlu apstrādē

Praktiskais darbs Nr. 1

Students: Iaroslav Viazmitin

Studenta apliecības Nr.: 241RDB360

Saite uz programmēšanas kodu:
https://colab.research.google.com/drive/1rJ8wOO2zRXS1JOsgNpecYMwqdllVLTf_?usp=sharing

Programmas kods ar izvadi

Darbā jābūt iekļautam palaistam Python kodam, t. i., kodam jābūt izpildītam tā, lai dokumentā būtu redzamas visas vizualizācijas, attēli, grafiki un cita programmas izvade. Nepalaists kods vai kods bez redzamiem rezultātiem netiks uzskatīts par korekti iesniegtu. Kodam jābūt bez komentāriem.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from PIL import Image
from google.colab import files

uploaded = files.upload()
names = list(uploaded.keys())
img1 = Image.open(names[0]).convert("RGB")
img2 = Image.open(names[1]).convert("RGB")
img2 = img2.resize(img1.size)

img1_array = np.array(img1) / 255.0
img2_array = np.array(img2) / 255.0

def blend_multiply(A, B):
    return A * B

def blend_screen(A, B):
    return 1 - (1 - A) * (1 - B)

def blend_color_burn(A, B):
    result = np.zeros_like(A)
    non_zero_A_mask = A != 0
    result[non_zero_A_mask] = 1 - (1 - B[non_zero_A_mask]) / A[non_zero_A_mask]
    return np.clip(result, 0, 1)

def blend_add(A, B):
    return np.clip(A + B, 0, 1)

blending_modes = {
    "Reizināšana": blend_multiply,
    "Ekrāna režīms": blend_screen,
    "Apdedzināšana": blend_color_burn,
    "Pieskaitīšana": blend_add
```

```
}

fig, axes = plt.subplots(3, 2, figsize=(12, 18))
fig.suptitle('Oriģinālie attēli un rezultāti attēlu sajaukšanai', fontweight='bold'

axes[0, 0].imshow(img1)
axes[0, 0].set_title('Bāze (A)')
axes[0, 0].axis('off')

axes[0, 1].imshow(img2)
axes[0, 1].set_title('Pārklājs (B)')
axes[0, 1].axis('off')

current_row = 1
current_col = 0
for name, blend_func in blending_modes.items():
    blended_array = blend_func(img1_array, img2_array)
    blended_img = Image.fromarray((blended_array * 255).astype(np.uint8))

    axes[current_row, current_col].imshow(blended_img)
    axes[current_row, current_col].set_title(name)
    axes[current_row, current_col].axis('off')

    current_col += 1
    if current_col >= 2:
        current_col = 0
        current_row += 1

plt.tight_layout(rect=[0, 0.03, 1, 0.95])
plt.show()
```

Oriģinālie attēli un rezultāti attēlu sajaukšanai

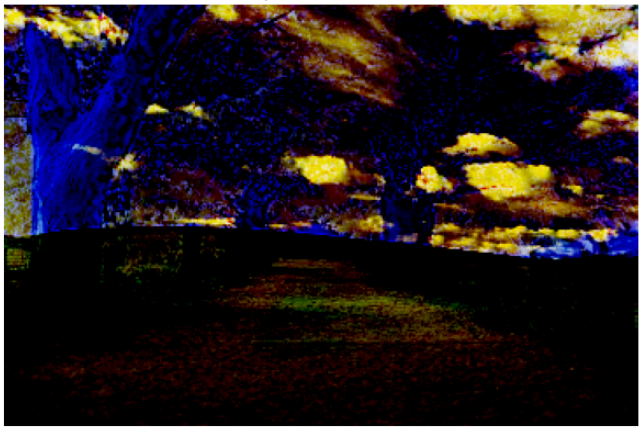
Bāze (A)

Pārklājs (B)

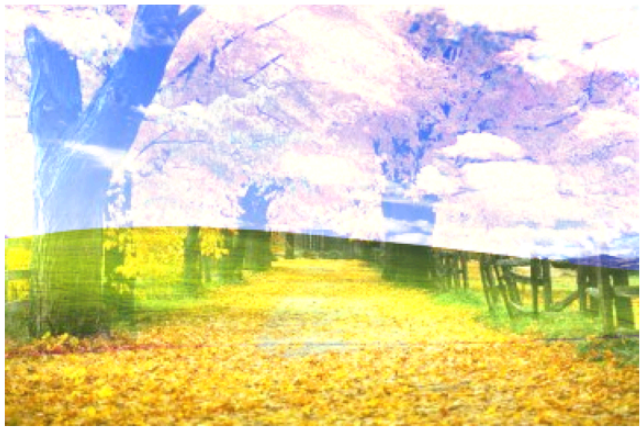
Reizināšana

Ekrāna režīms

Apdedzināšana



Pieskaitīšana



Secinājumi

Šajā laboratorijas darbā tika izmantoti divi pasaulē plaši pazīstami attēli: "Bliss" un "Autumn".

"Autumn" bija bāzes attels (formulās: A), bet "Bliss" to pārklāja (formulās: B). Analizējot iegutos attēlus, var secināt, ka:

1. Pārklāšanās režīms "Reizināšana" ($C = A \cdot B$) ir salīdzināms ar vidējo aritmētisko, jo tajā ir saskatāms gan pirmais, gan otrais attēls;
2. Pārklāšanās režīms "Ekrāns" ($C = 1 - (1 - A)(1 - B)$) atstāja gaišāko attēlu par dominējošo.
3. Pārklāšanās režīms "Apdedzināšana" ($C = 1 - \frac{1-B}{A}$) izmantoja bāzes attēla spilgtumu pret viņa pašu un padarīja attēlu par ļoti tumšu.
4. Pārklāšanās režīmā "Pieskaitīšana" ($C = A + B$) arī ir priekšroka spilgtākajam attēlam, bet tumšākais ir sliktāk redzams.

Veidojot pirmkodu bija jāņem vērā, piemēram, to, ka reizinot, labāk strādāt skaitļu intervālā starp 0 un 1, bet pieskaitīšanas režīmā to robežu ir stingri jānosaka, lai attēla daļas nebūtu "matemātiski spilgtākas par iespējamo". Izpildot šo laboratorijas darbu, tas ļāva man labāk izsprast šo tēmu un tieši šīs nianses.